

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 대비 수학 실전 모의고사 (25제)

출제 범위

4.2 그래프(p.110~135) • 5. 기본 도형과 작도(p.140~175) •
6.1~6.2 다각형과 내외각(p.178~185)

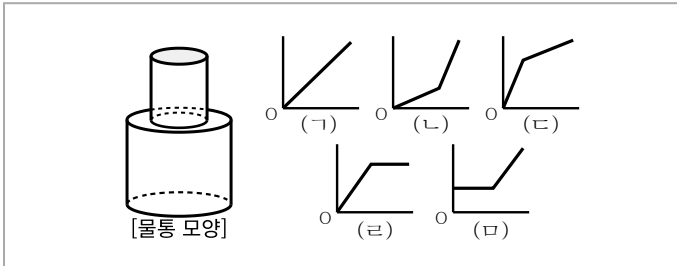
문항 구성

5지선다 25문항

[제 1 교시] 수학 영역 (4~6단원 종합 실전 모의고사)

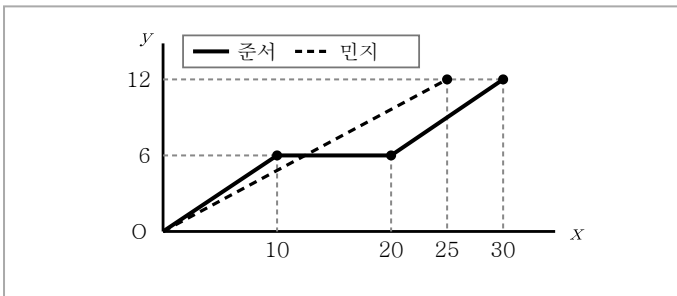
문제지 (1/5)

01. 다음 그림과 같이 아래쪽은 폭이 넓은 원기둥이고 위쪽은 폭이 좁은 원기둥을 붙여 놓은 모양의 빈 물통이 있다. 이 물통이 가득 찰 때까지 매초 일정한 양의 물을 계속 넣을 때, 경과 시간 x 에 따른 물의 높이 y 의 변화를 나타낸 그래프로 알맞은 것은?



- ① (ㄱ) ② (ㄴ) ③ (ㄷ)
④ (ㄹ) ⑤ (ㅁ)

02. 다음 그림은 준서와 민지가 집에서 12 떨어진 도서관까지 자전거를 타고 갈 때, 출발한 지 x 분 후 집으로부터의 거리 y 를 나타낸 그래프이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

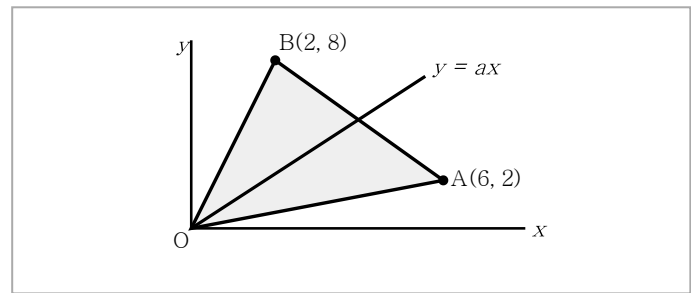


- ① 준서는 도서관에 도착할 때까지 쉬지 않고 이동하였다.
② 준서가 민지보다 도서관에 먼저 도착하였다.
③ 출발한 지 15분 후 두 사람 사이의 거리는 6이다.
④ 준서는 출발한 지 10분 후부터 20분 후까지 10분간 멈추어 있었다.
⑤ 출발 후 처음 10분 동안 민지의 속력이 준서보다 더 빠르다.

03. 정비례 관계 $y = -(3/4)x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원점과 점 $(-4, 3)$ 을 지나는 직선이다.
② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
③ x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.
④ 정비례 관계 $y = -2x$ 의 그래프보다 y 축에 더 가깝다.
⑤ 점 $(8, 6)$ 을 지난다.

04. 다음 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(6, 2)$, $B(2, 8)$ 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle OAB$ 가 있다. 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 $\triangle OAB$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값은?

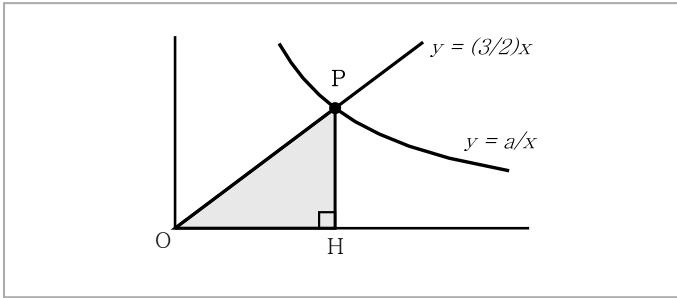


- ① $1/2$ ② $3/4$ ③ 1
④ $6/5$ ⑤ $5/4$

05. 반비례 관계 $y = -18/x$ 의 그래프가 점 $(3, a)$ 와 점 $(b, 9)$ 를 지날 때, 이 그래프 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 c 라 하자. 이때 $a + b + c$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

06. 다음 그림과 같이 제1사분면에서 정비례 관계 $y = (3/2)x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y = a/x$ ($a > 0$)의 그래프가 점 P 에서 만난다. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\triangle OPH$ 의 넓이가 12이다. 이때 상수 a 의 값과 점 P 의 y 좌표의 합은?

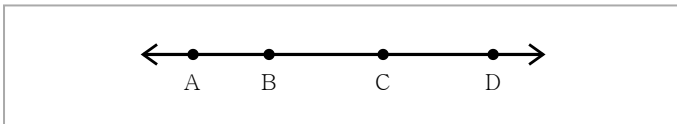


- ① 28 ② 30 ③ 32
④ 34 ⑤ 36

07. 서로 맞물려 돌아가는 두 톱니바퀴 A , B 가 있다. 톱니의 개수가 40개인 톱니바퀴 A 가 9번 회전할 때, 톱니의 개수가 x 개인 톱니바퀴 B 는 y 번 회전한다. x 와 y 사이의 관계식과 톱니바퀴 B 의 톱니의 개수가 24개일 때 B 의 회전수 y 를 차례로 구한 것은?

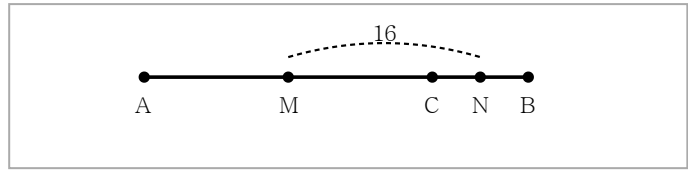
- ① $y = 360/x$, 15번 ② $y = 360/x$, 18번
③ $y = 360x$, 15번 ④ $y = 40/x$, 12번
⑤ $y = 40x$, 18번

08. 다음 그림과 같이 한 직선 l 위에 네 점 A , B , C , D 가 차례대로 놓여 있을 때, 다음 중 서로 같은 도형끼리 짝지어진 것은?



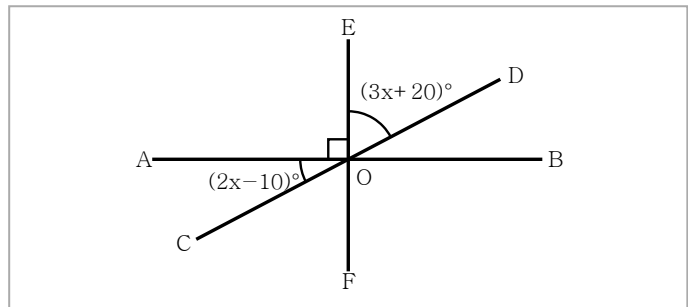
- ① 반직선 $AB =$ 반직선 BA ② 반직선 $BC =$ 반직선 CB
③ 반직선 $BC =$ 반직선 BD ④ 선분 $AC =$ 선분 BD
⑤ 직선 $AB \neq$ 직선 CD

09. 다음 그림과 같이 선분 AB 위의 한 점 C 에 대하여 $AC = 3CB$ 이다. 선분 AC 의 중점을 M , 선분 CB 의 중점을 N 이라 할 때, $MN = 16$ 이다. 이때 선분 MC 의 길이는?



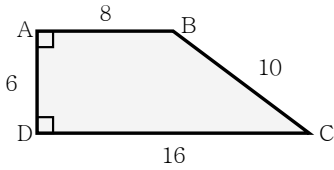
- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

10. 다음 그림과 같이 세 직선 AB , CD , EF 가 한 점 O 에서 만난다. 직선 AB 와 직선 EF 가 서로 수직이고, $\angle AOC = (2x - 10)^\circ$, $\angle DOE = (3x + 20)^\circ$ 일 때, $\angle BOD$ 의 크기는?



- ① 16° ② 18° ③ 20°
④ 22° ⑤ 24°

11. 다음 그림과 같이 $\angle A = \angle D = 90^\circ$ 인 사다리꼴 $ABCD$ 에서 $AD = 6$, $AB = 8$, $BC = 10$, $DC = 16$ 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

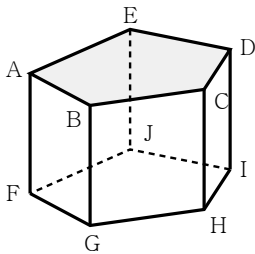


<보 기>

- ㄱ. 점 B 에서 직선 AD 에 내린 수선의 발은 점 A 이다.
 ㄴ. 점 C 와 직선 AB 사이의 거리는 6이다.
 ㄷ. 직선 AB 와 직선 DC 는 서로 직교한다.
 ㄹ. 점 D 와 직선 AB 사이의 거리는 8이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 다음 그림과 같이 밑면이 정오각형이고 옆면이 모두 직사각형인 오각기둥 $ABCDE-FGHIJ$ 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 x , 모서리 AF 와 수직으로 만나는 면의 개수를 y , 면 $ABCDE$ 와 평행한 모서리의 개수를 z 라 할 때, $x + y + z$ 의 값은?



- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

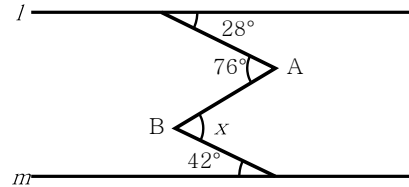
13. 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 의 위치 관계에 대한 설명으로 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $l \parallel m$ 이고 $m \parallel n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
 ㄴ. $l \perp P$ 이고 $m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄷ. $l \parallel P$ 이고 $m \parallel P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄹ. $P \perp Q$ 이고 $Q \perp R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.
 ㅁ. $l \perp P$ 이고 $l \perp Q$ 이면 $P \parallel Q$ 이다.

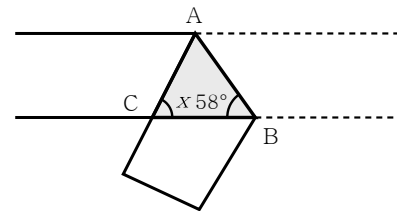
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ

14. 다음 그림에서 두 직선 l, m 이 서로 평행할 때($l \parallel m$), $\angle x$ 의 크기는?



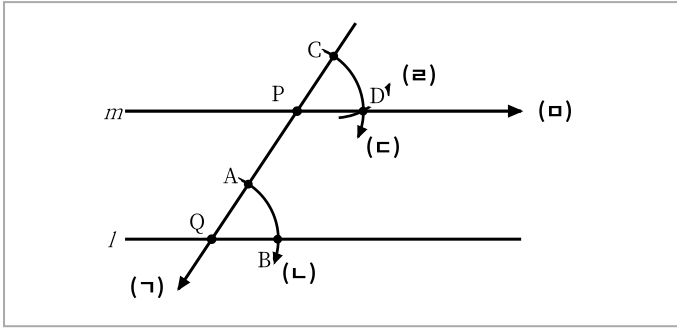
- ① 86° ② 90° ③ 94°
 ④ 98° ⑤ 102°

15. 다음 그림과 같이 폭이 일정한 직사각형 모양의 종이테이프를 선분 AB 를 접는 선으로 하여 접었더니 $\angle ABC = 58^\circ$ 가 되었다. 이때 $\angle ACB$ ($\angle x$)의 크기는?



- ① 52° ② 56° ③ 58°
 ④ 62° ⑤ 64°

16. 다음 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 에 평행한 직선 m 을 작도하는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① '엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다'는 성질을 이용하였다.
 ② $QA = QB = PC = PD$ 이다.
 ③ $AB = CD$ 이다.
 ④ 작도 순서는 (ㄱ) $\rightarrow$ (ㄴ) $\rightarrow$ (ㄷ) $\rightarrow$ (ㄹ) $\rightarrow$ (ㅁ)이다.
 ⑤ $\angle AQB = \angle CPD$ 이므로 $l \parallel m$ 이다.

17. 삼각형의 세 변의 길이가 각각 5, 11, x 일 때, x 의 값이 될 수 있는 자연수의 개수는?

- ① 7개 ② 8개 ③ 9개
 ④ 10개 ⑤ 11개

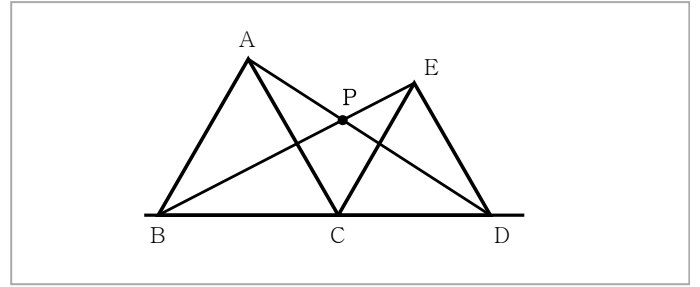
18. 다음 <보기> 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $AB = 4, BC = 5, CA = 9$
 ㄴ. $AB = 6, BC = 8, \angle B = 50^\circ$
 ㄷ. $AB = 7, AC = 5, \angle B = 40^\circ$
 ㄹ. $BC = 10, \angle A = 65^\circ, \angle B = 45^\circ$
 ㅁ. $\angle A = 50^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 70^\circ$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

19. 다음 그림과 같이 세 점 B, C, D 가 한 직선 위에 있고, 직선 BD 의 같은 쪽에 두 정삼각형 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ECD$ 를 그렸다. 선분 AD 와 선분 BE 의 교점을 P 라 할 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① $\angle ACD = \angle BCE = 120^\circ$ 이다.
 ② $\triangle ACD \cong \triangle BCE$ (SAS 합동)이다.
 ③ $AD = BE$ 이다.
 ④ $\angle BPD = 110^\circ$ 이다.
 ⑤ $\angle APB = 60^\circ$ 이다.

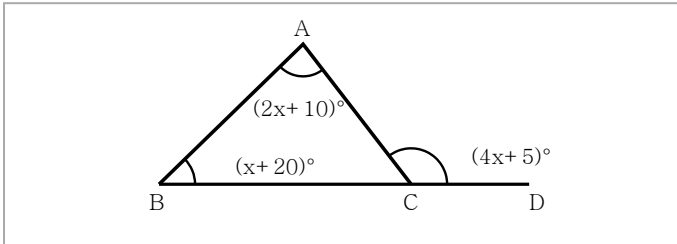
20. 어떤 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그렸더니 8개의 삼각형으로 나누어졌다. 이 다각형의 대각선의 총 개수는?

- ① 20개 ② 24개 ③ 27개
 ④ 30개 ⑤ 35개

21. 대각선의 총 개수가 54개인 다각형의 꼭짓점의 개수를 a , 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

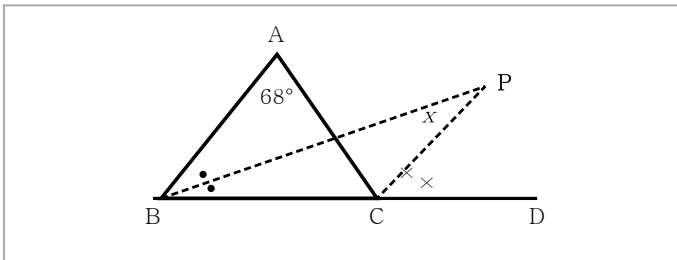
- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

22. 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 변 BC 의 연장선 위의 한 점을 D 라 하자. $\angle A = (2x + 10)^\circ$, $\angle B = (x + 20)^\circ$, 외각 $\angle ACD = (4x + 5)^\circ$ 일 때, $\angle ACB$ 의 크기는?



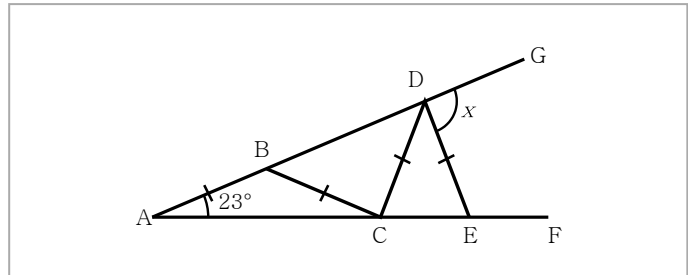
- ① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 85°

23. 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각 $\angle ACD$ 의 이등분선이 만나는 점을 P 라 하자. $\angle A = 68^\circ$ 일 때, $\angle BPC$ ($\angle x$)의 크기는?



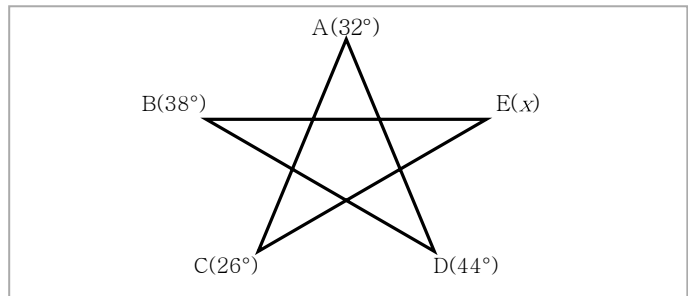
- ① 32° ② 34° ③ 36°
④ 38° ⑤ 40°

24. 다음 그림에서 세 점 A, C, E 와 세 점 A, B, D 가 각각 한 직선 위에 있고, $AB = BC = CD = DE$ 이다. $\angle A = 23^\circ$ 일 때, $\angle GDE$ ($\angle x$)의 크기는?



- ① 69° ② 84° ③ 88°
④ 92° ⑤ 96°

25. 다음 그림과 같은 별 모양의 도형에서 $\angle A = 32^\circ$, $\angle B = 38^\circ$, $\angle C = 26^\circ$, $\angle D = 44^\circ$ 일 때, $\angle E$ ($\angle x$)의 크기는?



- ① 32° ② 34° ③ 36°
④ 38° ⑤ 40°

문항	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
정답	②	④	①	⑤	③	②	①	③	⑤	④	①	③	④
난이도	하	중	하	중	중	상	중	하	중	중	중	중	상
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	통계
정답	②	⑤	①	③	②	④	⑤	①	③	②	④	⑤	①~⑤ 각 5개
난이도	중	중	중	중	중	상	하	중	중	상	상	상	상6/중15/하4

01. [4.2 그래프의 뜻과 표현 • 정답 ②
p.115] 하

[문제를 낸 이유] 용기의 단면적(폭)에 따른 수면 높이의 증가 속도를 그래프의 기울기로 연결하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] 아래쪽은 폭이 넓은 원기둥이므로 높이가 완만하게 증가하고, 위쪽은 폭이 좁은 원기둥이므로 높이가 가파르게 증가한다. 따라서 꺾인 직선 ② (ㄴ)이 알맞다.

[오답 피하기] ①은 폭이 일정한 원기둥, ③은 아래가 좁고 위가 넓은 물통의 그래프이다.

02. [4.2 그래프의 해석 • p.135 정답 ④
#13] 중

[문제를 낸 이유] 시간-거리 복합 그래프에서 정지 구간(수평선), 도착 시각, 속력을 종합 해석하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] 준서(실선)의 그래프에서 $x=10$ 부터 $x=20$ 까지 거리 $y=6$ 으로 일정하므로, 총 10분 동안 멈추어 있었다. (④ 참)

[오답 피하기] ② 민지(25분)가 준서(30분)보다 5분 먼저 도착함. ⑤ 첫 10분간 이동 거리는 준서가 더 크므로 준서가 더 빠름.

03. [4.3 정비례와 그 그래프 • 정답 ①
p.120] 하

[문제를 낸 이유] 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프 성질과 절댓값 $|a|$ 에 따른 축과의 거리를 평가함.

[정답 풀이] $y=-(3/4)x$ 에 $x=-4$ 를 대입하면 $y=3$ 이므로 원점과 점 $(-4, 3)$ 을 지난다. (① 참)

[오답 피하기] ② 제2, 4사분면을 지난다. ③ $a<0$ 이므로 감소함. ④ $|-3/4| < |-2|$ 이므로 x 축에 더 가까움.

04. [4.3 정비례 그래프 넓이 이등분 • 정답 ⑤
p.134] 중

[문제를 낸 이유] 원점을 지나는 직선 $y=ax$ 가 $\triangle OAB$ 의 넓이를 이등분하려면 변 AB 의 중점을 지나야 함을 평가함.

[정답 풀이] $A(6, 2)$ 와 $B(2, 8)$ 의 중점 M 의 좌표는 $((6+2)/2, (2+8)/2) = (4, 5)$ 이다. $y=ax$ 에 대입하면 $5 = 4a \Rightarrow a = 5/4$ 이다.

[오답 피하기] ④ $a = x/y = 4/5$ 또는 $6/5$ 로 분모·분자를 뒤집어 대입한 오답이다.

05. [4.4 반비례와 그 그래프 • 정답 ③
p.126] 중

[문제를 낸 이유] 반비례 그래프 위의 점($xy=a$)과 정수 좌표(격자점)의 개수를 약수의 개수로 구하는 원리를 평가함.

[정답 풀이] $a = -18/3 = -6, 9 = -18/b \Rightarrow b = -2$ 이다. 정수 좌표의 개수 c 는 18의 정수의 약수의 개수이므로 $6 \times 2 = 12$ 개이다. 따라서 $a + b + c = (-6) + (-2) + 12 = 4$ 이다.

[오답 피하기] ① 양의 약수 6개만 세거나 음수 부호를 누락한 오답이다.

06. [4.3~4.4 정비례·반비례 융합 • 정답 ②
p.134] 상

[문제를 낸 이유] 반비례 그래프 위 점에서 축에 내린 직각삼각형의 넓이($a/2$)와 정비례 그래프의 교점을 융합한 고난도 문항임.

[정답 풀이] $\triangle OPH = a/2 = 12 \Rightarrow a = 24$ 이다. 점 $P(k, (3/2)k)$ 에서 $k \cdot (3/2)k = 24 \Rightarrow k^2 = 16 \Rightarrow k = 4 (k>0)$. 따라서 점 $P(4, 6)$ 의 y 좌표는 6이므로 합은 $24 + 6 = 30$ 이다.

[오답 피하기] ① x 좌표 4를 더하여 28로 답한 함정 오답이다.

07. [4.4 반비례의 활용 • p.130 #3] 정답 ① [중]

[문제를 낸 이유] 맞물려 도는 두 톱니바퀴에서 (톱니수) $\times$ (회전수)가 일정함을 이용해 반비례 관계식을 세우는 능력을 평가함.

[정답 풀이] 맞물린 총 톱니 수는 $40 \times 9 = 360$ 개이므로 $xy = 360 \Rightarrow y = 360/x$ 이다. $x = 24$ 일 때 $y = 360/24 = 15$ (번)이다.

[오답 피하기] ③ 정비례 관계식 $y=360x$ 로 잘못 세운 오답이다.

08. [5.1 직선, 반직선, 선분 • 정답 ③ p.142] [하]

[문제를 낸 이유] 두 반직선이 같을 조건(시작점과 방향이 모두 같음)을 정확히 구별하는지 평가함.

[정답 풀이] 반직선 BC 와 반직선 BD 는 시작점이 B 로 같고 방향이 오른쪽으로 같으므로 서로 같은 반직선이다. (③ 참)

[오답 피하기] ①, ② 시작점과 방향이 다름. ⑤ 한 직선 위이므로 직선 $AB =$ 직선 CD 임.

09. [5.1 두 점 사이의 거리와 중점 • 정답 ⑤ p.144] [중]

[문제를 낸 이유] 선분의 중점과 길이의 비 조건을 비례상수 k 로 나타내어 정확히 계산하는지 평가함.

[정답 풀이] $CB = 2k$ 라 하면 $AC = 6k$ 이다. 중점 조건에서 $MC = 3k$, $CN = k$ 이므로 $MN = MC + CN = 4k = 16 \Rightarrow k = 4$ 이다. 따라서 $MC = 3k = 12$ 이다.

[오답 피하기] ② $CB = 8$ 을 구한 경우, ④ 비율을 잘못 나눈 오답이다.

10. [5.2 맞꼭지각과 직교 • p.146] 정답 ④ [중]

[문제를 낸 이유] 직교(90°)와 맞꼭지각의 성질을 결합하여 일차방정식을 세우고 각을 구하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] 맞꼭지각에 의해 $\angle BOD = \angle AOC = (2x - 10)^\circ$ 이다. $\angle BOE = 90^\circ$ 이므로 $(2x - 10) + (3x + 20) = 90 \Rightarrow 5x = 80 \Rightarrow x = 16$ 이다. 따라서 $\angle BOD = 2(16)^\circ - 10^\circ = 22^\circ$ 이다.

[오답 피하기] ① 구한 $x = 16$ 을 그대로 답으로 고른 함정 오답이다.

11. [5.2 수선의 발과 점과 직선 거리 • 정답 ① p.148] [중]

[문제를 낸 이유] 사다리꼴에서 수선의 발과 점과 직선 사이의 거리(수선의 길이)를 정확히 판별하는지 평가함.

[정답 풀이] $\neg$. $BA \perp AD$ 이므로 수선의 발은 점 A 이다. (참)

$\neg$. $AB \parallel DC$ 이고 수직 거리는 $AD = 6$ 이므로 거리는 6이다. (참)

$\neg$. 직선 AB 와 DC 는 서로 평행하다. (거짓)

$\neg$. 점 D 와 직선 AB 사이의 거리는 $DA = 6$ 이다. (거짓)

12. [5.3 입체도형의 위치 관계 • 정답 ③ p.151] [중]

[문제를 낸 이유] 오각기둥에서 꼬인 위치에 있는 모서리와 수직·평행 요소를 빠짐없이 세는 공간 추론력을 평가함.

[정답 풀이] 1. AB 와 꼬인 위치(x): 옆모서리 CH, DI, EJ (3개) + 아랫면 모서리 중 평행한 FG 를 제외한 GH, HI, IJ, JF (4개) $\Rightarrow x = 7$.

2. AF 와 수직인 면(y): 두 밑면 $\Rightarrow y = 2$.

3. 면 $ABCDE$ 와 평행한 모서리(z): 아랫면 모서리 5개 $\Rightarrow z = 5$.

따라서 $x + y + z = 7 + 2 + 5 = 14$ 이다.

13. [5.3 공간 위치 관계 합답형 • 정답 ④ p.154] [상]

[문제를 낸 이유] 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 명제의 참/거짓을 반례로 검증하는 고난도 문항임.

[정답 풀이] $\neg$ (참): 평행의 추이성 성립. $\neg$ (참): 한 평면에 수직인 두 직선은 서로 평행함. $\neg$ (거짓): 한 평면에 평행한 두 직선은 만나거나 꼬인 위치일 수 있음. $\neg$ (거짓): 한 평면에 수직인 두 평면은 한 직선에서 만날 수 있음. $\neg$ (참): 한 직선에 수직인 두 평면은 서로 평행함. 따라서 옳은 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

14. [5.4 평행선과 두 번 꺾인 선 • 정답 ②
p.157] 중

[문제를 낸 이유] 두 꺾인 점 A, B 에 평행한 보조선을 그어 엇각의 성질을 단계적으로 적용하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] 1. 점 A 를 지나는 평행 보조선에서 위쪽 엇각은 28° 이므로, 아래쪽 각은 $76^\circ - 28^\circ = 48^\circ$ 이다.

2. 점 B 를 지나는 평행 보조선에서 위쪽 엇각은 48° 이고 아래쪽 엇각은 42° 이다.

3. 따라서 $\angle x = 48^\circ + 42^\circ = 90^\circ$ 이다.

15. [5.4 평행선과 종이접기 • 정답 ⑤
p.174] 중

[문제를 낸 이유] 접은 각의 크기와 평행선의 엇각의 크기가 같아 이등변삼각형이 형성됨을 활용하는 빈출 유형임.

[정답 풀이] 1. 접은 각의 성질과 엇각에 의해 $\angle BAC = \angle ABC = 58^\circ$ 이다 ($\triangle ABC$ 는 $AC=BC$ 인 이등변삼각형).

2. 따라서 $\angle ACB = 180^\circ - (58^\circ + 58^\circ) = 64^\circ$ 이다.

[오답 피하기] ③ 밑각인 58° 를 그대로 고른 함정 오답이다.

16. [5.5 평행선의 작도 • p.162] 정답 ① 중

[문제를 낸 이유] 크기가 같은 각의 작도를 이용한 평행선의 작도 순서와 그 원리(동위각)를 평가함.

[정답 풀이] 작도 순서는 (ㄱ) 점 P 를 지나는 직선 PQ 긋기 $\rightarrow$ (ㄴ) 점 Q 중심 원호 $\rightarrow$ (ㄷ) 점 P 중심 원호 $\rightarrow$ (ㄹ) 점 C 중심(반지름 AB) 원호 $\rightarrow$ (ㄹ) 직선 $PD(m)$ 긋기이다. 작도한 두 각 $\angle AQB$ 와 $\angle CPD$ 는 동위각이므로, 동위각의 성질을 이용한 것이다. (① 거짓)

17. [5.6 삼각형의 세 변의 길이 관계 • 정답 ③
p.164] 중

[문제를 낸 이유] 삼각형의 세 변의 길이 부등식 ($a+b>c$)을 두 경우로 나누어 자연수 개수를 구하는지 평가함.

[정답 풀이] 1) II 가 가장 긴 변일 때: $5+x>II \Rightarrow x>6$

2) x 가 가장 긴 변일 때: $x<5+II=16$

따라서 $6<x<16$ 이므로 자연수 x 는 7, 8, ..., 15의 총 9개이다.

18. [5.6 삼각형의 결정 조건 • 정답 ②
p.166] 중

[문제를 낸 이유] 삼각형이 하나로 정해지는 3가지 조건(SSS, SAS, ASA)을 판별하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] ㄱ. $4+5=9$ 이므로 삼각형 불가. ㄴ. 두 변과 끼인각($\angle B$)이므로 하나로 정해짐(참). ㄷ. 끼인각($\angle A$)이 아니므로 불가. ㄹ. $\angle C=70^\circ$ 로 정해져 ASA 조건 성립(참). ㄹ. 세 각만 주어지면 무수히 많음. 따라서 ㄴ, ㄹ이다.

19. [5.7 정삼각형 SAS 합동 응용 • 정답 ④
p.175 #11] 상

[문제를 낸 이유] 두 정삼각형에서 SAS 합동인 삼각형을 찾아 대응각과 교각의 크기를 구하는 고난도 문항임.

[정답 풀이] $AC=BC, CD=CE, \angle ACD=\angle BCE=120^\circ$ 이므로 $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$ (SAS 합동)이다. 대응각 $\angle CAD = \angle CBE$ 에서 $\triangle APB$ 의 두 내각의 합은 120° 이므로 $\angle APB = 60^\circ$ 이다. 따라서 평각에서 $\angle BPD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 이므로 ④번이 옳지 않다.

20. [6.1 다각형의 대각선의 개수 • 정답 ⑤
p.180] 하

[문제를 낸 이유] 한 꼭짓점에서 그은 대각선으로 생기는 삼각형의 개수($n-2$)와 총 대각선 공식의 연계를 평가함.

[정답 풀이] $n-2=8 \Rightarrow n=10$ (십각형)이다. 대각선의 총 개수는 $10 \times (10-3) / 2 = 35$ (개)이다.

[오답 피하기] ③ $n-3=8$ 로 착각하여 구각형(27개)으로 구한 오답이다.

21. [6.1 대각선의 총 개수 역산 • 정답 ①
p.181] 중

[문제를 낸 이유] 대각선의 총 개수로부터 다각형의 꼭짓점 개수 n 을 역산하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] $n(n-3) / 2 = 54 \Rightarrow n(n-3) = 108 = 12 \times 9$ 이므로 $a=n=12$ 이다. 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선 개수는 $b=12-3=9$ 이므로 $a+b=12+9=21$ 이다.

22. [6.2 삼각형의 내각과 외각 • 정답 ③
p.183] 중

[문제를 낸 이유] 삼각형의 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합과 같다는 성질로 방정식을 세우는 능력을 평가함.

[정답 풀이] $4x+5=(2x+10)+(x+20) \Rightarrow x=25$ 이다. 외각 $\angle ACD = 4(25)^\circ + 5^\circ = 105^\circ$ 이므로, $\angle ACB = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$ 이다.

23. [6.2 내각·외각의 이등분선 교각 • 정답 ②
p.185] 상

[문제를 낸 이유] 삼각형의 내각의 이등분선과 외각의 이등분선이 이루는 각($\angle x = (1/2)\angle A$)을 유도하는 고난도 문항임.

[정답 풀이] $\angle B = 2\angle b$, $\angle ACD = 2\angle c$ 라 하면 $2\angle c = 68^\circ + 2\angle b \Rightarrow \angle c - \angle b = 34^\circ$ 이다. $\triangle PBC$ 에서 $\angle c = \angle b + \angle x$ 이므로 $\angle x = \angle c - \angle b = 34^\circ$ 이다.

24. [6.2 연속 이등변삼각형과 외각 • 정답 ④
p.185] 상

[문제를 낸 이유] 연속된 이등변삼각형에서 삼각형 전체의 외각 성질을 연쇄 적용하는 능력을 평가함.

[정답 풀이] $\angle BCA = 23^\circ \Rightarrow \angle CBD = 46^\circ = \angle CDB$ 이다. $\triangle ACD$ 의 외각에서 $\angle DCE = 23^\circ + 46^\circ = 69^\circ = \angle DEC$ 이다. 따라서 $\triangle ADE$ 의 외각 $\angle GDE$ ($\angle x$) = $23^\circ + 69^\circ = 92^\circ$ 이다.

25. [6.2 별 모양 도형과 외각의 합 • 정답 ⑤
p.185] 상

[문제를 낸 이유] 별 모양 도형에서 삼각형의 외각의 성질을 두 번 적용하여 다섯 꼭짓각의 합이 180° 임을 활용하는 고난도 문항임.

[정답 풀이] 두 외각 성질에 의해 다섯 꼭짓각이 한 삼각형의 세 내각으로 모이므로 $32^\circ + 38^\circ + 26^\circ + 44^\circ + \angle x = 180^\circ \Rightarrow 140^\circ + \angle x = 180^\circ \Rightarrow \angle x = 40^\circ$ 이다.